# Fundamentos de Mecánica – Taller (14)

## Sesión 3: Cinemática 2D

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

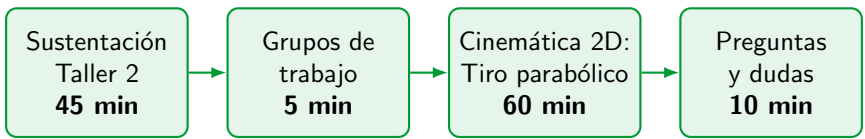
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

11 de septiembre de 2026






# Agenda de la Sesión




- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: sustentación en tablero del Taller 2 (Cinemática 1D y Graficación).
- Segunda parte: extensión a dos dimensiones – movimiento de proyectiles.

# Taller 2 – Problema 2: La ecuación sin tiempo

**Partimos de:**

$$x(t) = \tfrac{1}{2}a_x t^2 + v_{0x}t + x_0 \qquad\qquad v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

**Paso 1.** Despejamos $t$ de la segunda ecuación:

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

**Paso 2.** Sustituimos en la primera y agrupamos $x - x_0$:

$$x - x_0 = \frac{1}{2}a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right)^2 + v_{0x}\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right) = \frac{(v_x - v_{0x})^2}{2a_x} + \frac{v_{0x}(v_x - v_{0x})}{a_x}$$

**Paso 3.** Multiplicamos todo por $2a_x$:

$$2a_x(x - x_0) = (v_x - v_{0x})^2 + 2v_{0x}(v_x - v_{0x})$$

# Taller 2 – Problema 2: Cierre algebraico

**Paso 4.** Expandimos ambos términos:

$$(v_x - v_{0x})^2 = v_x^2 - 2v_x v_{0x} + v_{0x}^2 \qquad 2v_{0x}(v_x - v_{0x}) = 2v_{0x}v_x - 2v_{0x}^2$$

**Paso 5.** Sumamos. Los términos cruzados se cancelan:

$$v_x^2 \underbrace{-2v_x v_{0x} + 2v_{0x}v_x}_{=0} + \underbrace{v_{0x}^2 - 2v_{0x}^2}_{=-v_{0x}^2} = v_x^2 - v_{0x}^2$$

**Resultado**

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

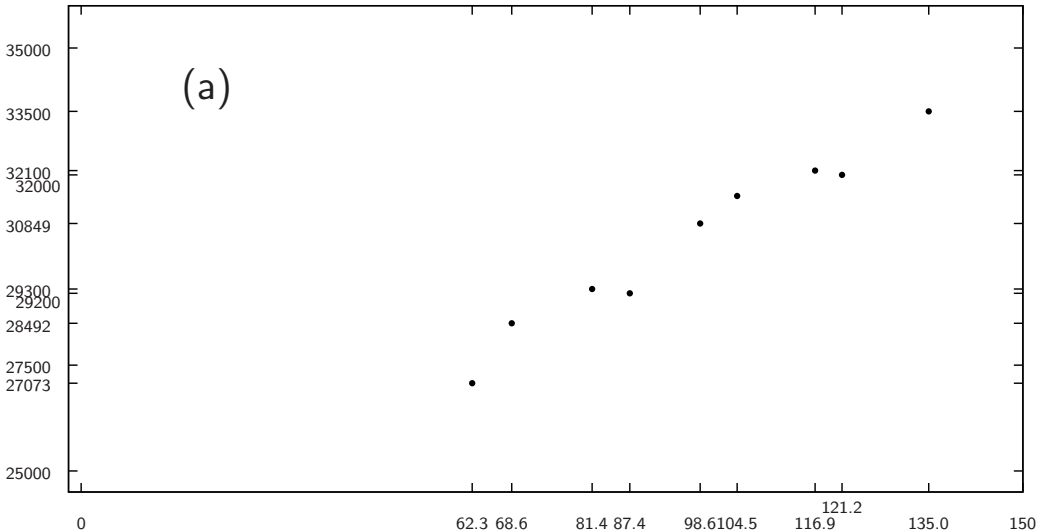
**¿Para qué sirve?** Relaciona velocidad y posición **sin necesidad de conocer** $t$. Es la herramienta natural cuando el problema no menciona tiempos.

# Los datos: volumen de un gas vs. temperatura

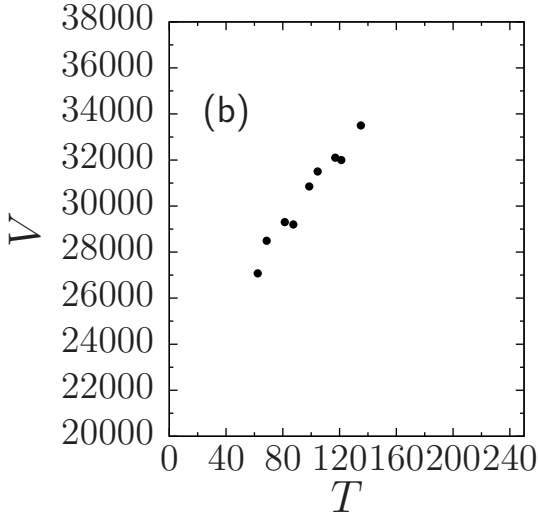
| $T$ (°C) | 62.3 | 68.6 | 81.4 | 87.4 | 98.6 | 104.5 | 116.9 | 121.2 | 135.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $V$ ($cm^3$) | 27073 | 28492 | 29300 | 29200 | 30849 | 31500 | 32100 | 32000 | 33500 |

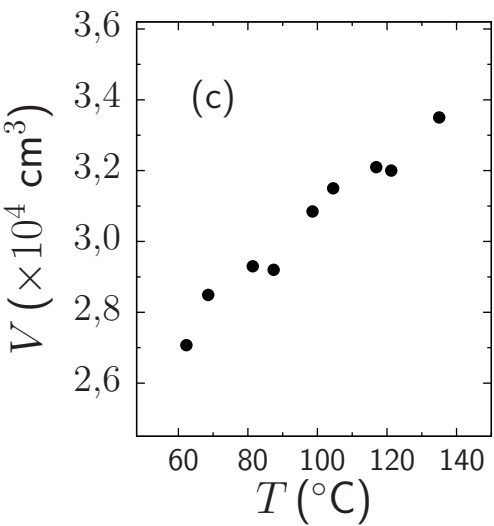
Los mismos datos se graficaron de tres maneras distintas. Observen cada panel y decidan cuál usarían en un informe y por qué.

# Panel (a)


(a)
35000
33500
32100
32000
30849
29300
29200
28492
27500
27073
25000
0
62.3
68.6
81.4
87.4
98.6
104.5
116.9
121.2
135.0
150

# Paneles (b) y (c)


(b)
V
T
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
0
40
80
120
160
200
240


(c)
V (×10^4 cm^3)
T (°C)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
60
80
100
120
140

# La parte opcional: midiendo $g$

La idea de Galileo: si

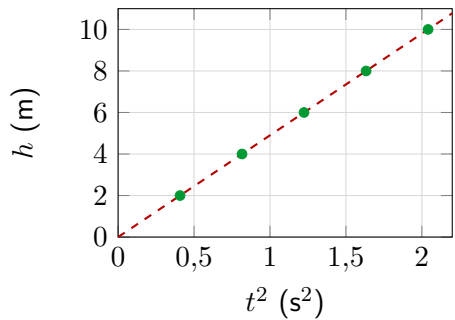
$$h = \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

entonces al graficar $h$ contra $t^2$ (**no** contra $t$) se obtiene una **recta** de pendiente $m = g/2$.

$$g_{\text{exp}} = 2 \times m$$

**¿Quiénes lo intentaron?**

- ¿Qué valor de $g$ obtuvieron?
- ¿Los puntos quedaron alineados?




Pendiente $m \approx 4{,}9 \Rightarrow g \approx 9{,}8$ m/s$^2$

# De una a dos dimensiones

## La idea central

Un movimiento en el plano es **dos movimientos 1D independientes**, uno en $x$ y otro en $y$, que ocurren **al mismo tiempo**.

**Posición y velocidad:**

$$\vec{r}(t) = x(t)\,\hat{\imath} + y(t)\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\,\hat{\imath} + v_y(t)\,\hat{\jmath}$$

**En un proyectil:**

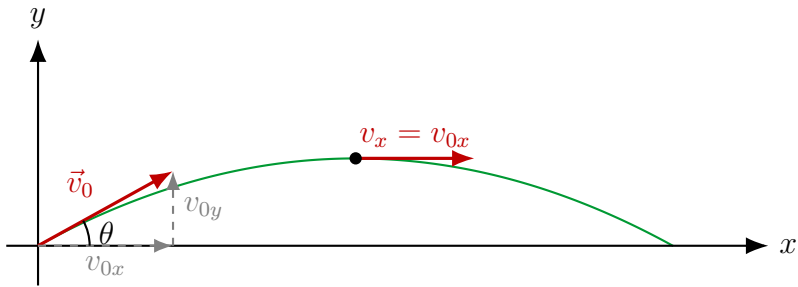
$$\vec{a}(t) = -g\,\hat{\jmath}$$

La aceleración **solo** tiene componente vertical.
En $x$ no hay aceleración.

## Consecuencia inmediata

En $x$: movimiento **uniforme** · En $y$: movimiento **uniformemente acelerado**

# Tiro parabólico: descomposición de la velocidad




$$v_{0x} = v_0 \cos\theta \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

**Note:** la componente horizontal **nunca cambia**; la vertical se anula en el vértice y luego se invierte.

# Las ecuaciones del movimiento parabólico

## Eje horizontal ($a_x = 0$)

$$v_x(t) = v_{0x} = \text{cte}$$

$$x(t) = v_{0x}\, t$$

## Eje vertical ($a_y = -g$)

$$v_y(t) = -g\, t + v_{0y}$$

$$y(t) = -\tfrac{1}{2} g\, t^2 + v_{0y}\, t$$

## ¿Por qué la trayectoria es una parábola?

Despejamos $t = x/v_{0x}$ de la ecuación horizontal y sustituimos en la vertical:

$$y = -\frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)$$

Es de la forma $y = Ax^2 + Bx$: **una parábola**.

# Altura máxima

**Condición:** en el punto más alto, la velocidad vertical se anula.

$$v_y(t_h) = 0 \quad \Longrightarrow \quad -g\,t_h + v_{0y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_h = \frac{v_{0y}}{g}$$

**Sustituimos $t_h$ en $y(t)$:**

$$h = y(t_h) = -\frac{g}{2}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right) = -\frac{v_{0y}^2}{2g} + \frac{v_{0y}^2}{g}$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

La altura máxima depende **solo** de la componente vertical de la velocidad inicial.

# Rango (alcance horizontal)

**Condición:** el proyectil vuelve al nivel de lanzamiento, $y = 0$. Por simetría de la parábola, el tiempo total es el doble del tiempo de subida:

$$t_R = 2\,t_h = \frac{2v_{0y}}{g}$$

**Sustituimos en** $x(t) = v_{0x}t$**:**

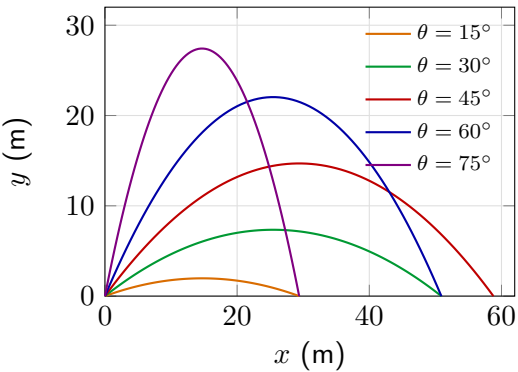
$$R = v_{0x}\left(\frac{2v_{0y}}{g}\right) = \frac{2\,v_{0x}v_{0y}}{g}$$

**En términos de** $v_0$ **y** $\theta$, usando $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$:

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

$$R = \frac{v_0^2\ \sin 2\theta}{g}$$

# ¿Qué ángulo da el mayor alcance?




$v_0 = 24$ m/s

El rango es máximo cuando $\sin 2\theta$ es máximo:

$$\sin 2\theta_m = 1 \implies 2\theta_m = 90°$$

$$\theta_m = 45°$$

**Además:** $15°$ y $75°$ dan **el mismo alcance**; $30°$ y $60°$ también.

¿Por qué? Porque $\sin(2 \cdot 15°) = \sin 30°$ y $\sin(2 \cdot 75°) = \sin 150°$, y ambos valen lo mismo.

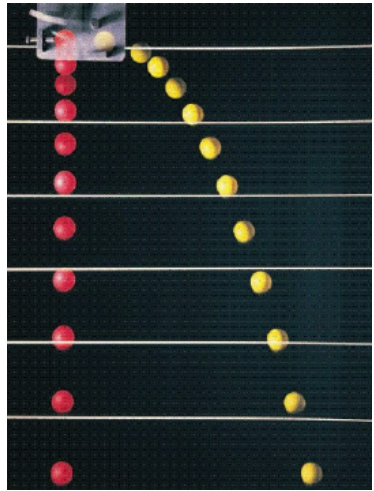
*En general, $\theta$ y $90° - \theta$ son ángulos complementarios con igual rango.*

# Independencia de los movimientos

## El experimento

Dos pelotas se sueltan simultáneamente: una cae verticalmente, la otra sale disparada en horizontal.

**¿Cuál llega primero al suelo?**



La respuesta: **llegan al mismo tiempo**.

El movimiento horizontal **no afecta** al vertical. La caída está gobernada únicamente por

$$y(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + y_0$$

que no contiene ninguna información sobre $v_{0x}$.

# Ejemplo

**Un proyectil sale de un cañón a $v_0 = 20$ m/s formando $30^\circ$ con la horizontal. Halle el rango y la altura máxima.**

**Rango:**

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{(20)^2 \ \sin 60^\circ}{9{,}8} \ \text{m}$$

$$R = \frac{400 \times 0{,}866}{9{,}8} \approx \mathbf{35{,}4} \ \text{m}$$

**Altura máxima:**

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{(20)^2 (\sin 30^\circ)^2}{2(9{,}8)} \ \text{m}$$

$$h = \frac{400 \times 0{,}25}{19{,}6} \approx \mathbf{5{,}1} \ \text{m}$$

**Verifiquen:** ¿qué pasaría con $R$ y con $h$ si el ángulo fuera $60^\circ$ en lugar de $30^\circ$?

# Herramientas para practicar

Dos simuladores gratuitos para experimentar con el tiro parabólico antes de los talleres y el parcial.

## Walter Fendt – Projectile Motion

- Ajusta altura inicial, rapidez, ángulo, masa y $g$.
- Opción de **cámara lenta** ($10\times$ más lento).
- Muestra cinco magnitudes físicas a elegir.

`http://www.walter-fendt.de/html5/phen/projectile_en.htm`

## PhET – Projectile Motion

- Interfaz interactiva con arrastre.
- Permite comparar varios lanzamientos a la vez.
- Muestra vectores de velocidad y aceleración.

`https://phet.colorado.edu/en/simulations/projectile-motion`

**Sugerencia:** reproduzcan el ejemplo de la diapositiva anterior y verifiquen que $R$ y $h$ coinciden con lo calculado.

# ¿Preguntas o Comentarios?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 401 – Salón 202